MODUL 1
DASAR RANGKAIAN DIGITAL

TUJUAN

1. Untuk mempelajari operasi dari gerbang logika dasar.
2. Untuk membangun rangkaian logika dari persamaan Boolean.
3. Untuk memperkenalkan beberapa konsep dasar dan teknik laboratorium dalam bekerja menggunakan gerbang logika digital.

PENDAHULUAN

Sebuah gerbang logika adalah sekumpulan rangkaian dasar dari rangkaian digital. Kebanyakan gerbang logika memiliki dua input dan satu output. Pada setiap saat, setiap terminal dalam satu dari dua kondisi biner LOW (0) atau HIGH (1), diwakili oleh level tegangan yang berbeda. Keadaan logika terminal bisa, dan umumnya tidak, sering berubah-ubah, sebagai data rangkaian proses. Dalam kebanyakan gerbang logika, kondisi LOW adalah sekitar nol volt (0 V), sedangkan kondisi HIGH adalah sekitar lima volt positif atau bisa di bawahnya (+5V).

Gerbang logika merupakan komponen yang paling sederhana dari setiap sirkuit logika. Jadi, untuk memahami logika komputer, Anda harus memahami dan menguasai operator logika (gerbang). Gerbang adalah rangkaian elektronik digital yang hanya memiliki satu output tetapi satu atau lebih input. Output atau sinyal akan muncul pada output gerbang hanya pada kombinasi sinyal input tertentu.

Ada banyak jenis gerbang logika; seperti AND, OR dan NOT, yang biasanya disebut tiga gerbang dasar. Gerbang populer lainnya adalah NAND dan gerbang NOR; yang hanya kombinasi AND atau gerbang OR dengan gerbang NOT dimasukkan sebelum sinyal keluaran. Gerbang XOR lainnya termasuk ”Exclusive-OR” dan XNOR gerbang ”Exclusive NOR”.

Menggunakan kombinasi gerbang logika, operasi yang kompleks dapat dilakukan. Secara teori, tidak ada batasan untuk jumlah gerbang yang dapat tersusun bersama dalam satu perangkat. Tapi dalam prakteknya, ada batasan untuk jumlah gerbang yang dapat dikemas ke dalam ruang fisik yang diberikan. Array gerbang logika ditemukan dalam sirkuit digital terintegrasi (IC). Sebagai kemajuan teknologi IC, volume fisik yang diperlukan untuk setiap penurunan gerbang logika individu dan perangkat digital dengan ukuran yang sama atau lebih kecil menjadi mampu melakukan operasi yang terus lebih-rumit pada kecepatan yang terus meningkat.

Dalam percobaan ini, kita akan menyelidiki semua gerbang logika terkenal dan mempelajari operasi mereka sesuai dengan tabel kebenaran.

KEBUTUHAN

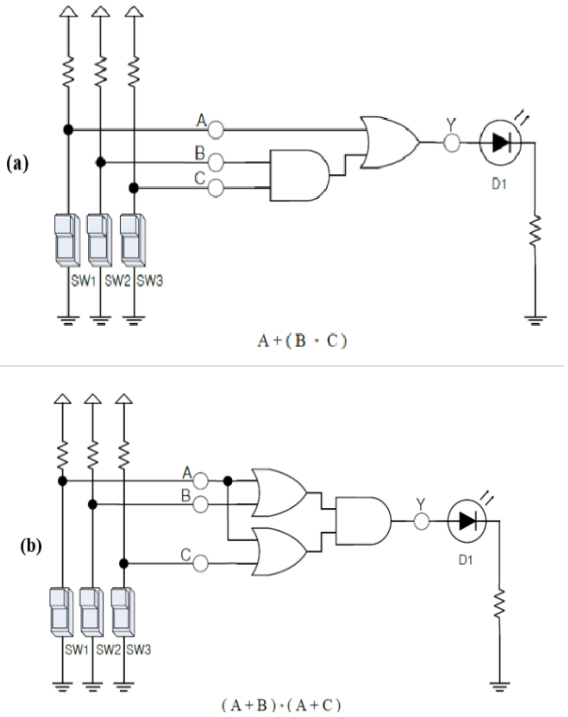
1. Koper lengkap HBE-Logic Circuit-Digital
2. Kabel tembaga

Eksperimen 1: ALJABAR BOOLEAN
[Percobaan 1] Hukum Distributif : A+(B·C) = (A+B)·(A+C)
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED (D1)
Modul	Modul AND, Modul OR
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan modul AND dan modul OR untuk membangun rangkaian (a) dan (b) seperti pada Gambar. I-1.



Gambar I-1. Diagram Operasi Hukum Distributif

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-1.

Tabel I-1. Hasil Operasi Hukum Distributif

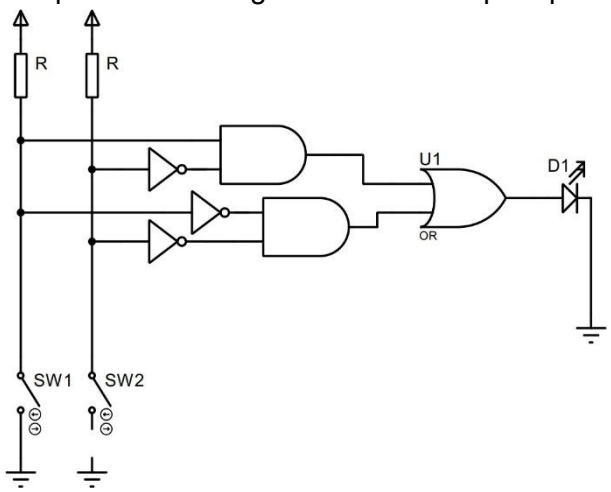
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	D1 (a)	D2 (b)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Eksperimen 2: FUNGSI LOGIKA KOMBINASIONAL
[Percobaan 2] SUM-OF-PRODUCT (SOP)
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2), LED (D1)
Modul	Modul AND, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. SOP : $Z = (\underline{A} \cdot \underline{B}) + (A \cdot \underline{B})$
2. Gunakan modul AND, modul NOT, dan modul OR untuk membangun rangkaian sesuai persamaan fungsi SOP diatas seperti pada Gambar I-2.



Gambar I-2. Diagram Fungsi SOP

3. Catat hasil percobaan pada Tabel I-2.

Tabel I-2. $Z = (\underline{A} \cdot \underline{B}) + (A \cdot \underline{B})$

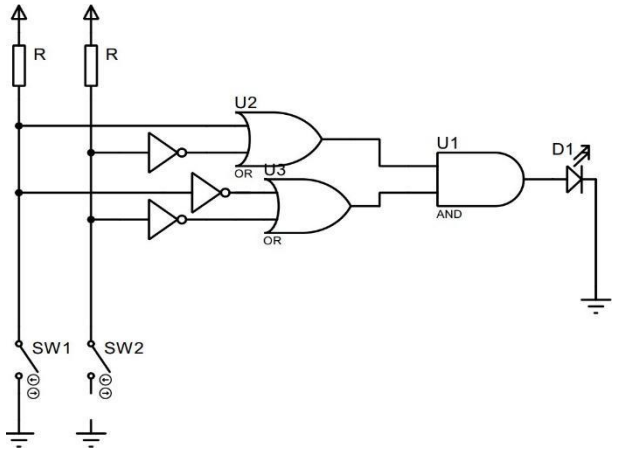
Input		Output
A (SW1)	**B (SW2)**	**Y (D1)**
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

[Percobaan 3] PRODUCT-OF-SUM (POS)
[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2), LED (D1)
Modul	Modul AND, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. POS : $Z = (\underline{A} + \underline{B}) \cdot (A + \underline{B})$
2. Gunakan modul AND, modul NOT, dan modul OR untuk membangun rangkaian sesuai persamaan fungsi POS diatas seperti pada Gambar. I-3.



Gambar I-3 Diagram Fungsi POS

3. Catat hasil percobaan pada Tabel I-3.

Tabel I-3. $Z = (\underline{A} + \underline{B}) \cdot (A + \underline{B})$

Input		Output
A (SW1)	**B (SW2)**	**Y (D1)**
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Eksperimen 3: RANGKAIAN LOGIKA KOMBINASIONAL

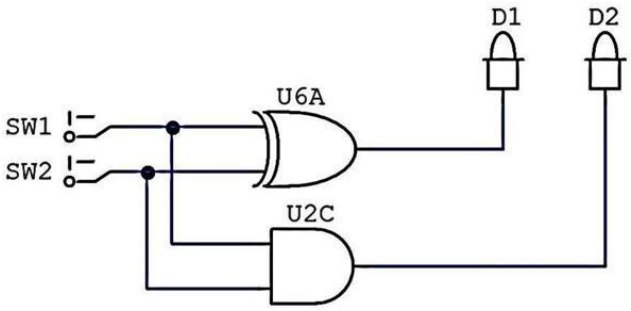
[Percobaan 4] Half Adder

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2), LED (D1, D2)
Modul	Modul AND, Modul XOR
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan semua modul yang dibutuhkan untuk membangun rangkaian Half Adder Seperti pada Gambar I-4.



Gambar I-4. Diagram Operasi Half Adder

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-4.

Tabel I-4. Hasil Operasi Half Adder

Input		Output	
A (SW1)	**B (SW2)**	**S (D1)**	**C (D2)**
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

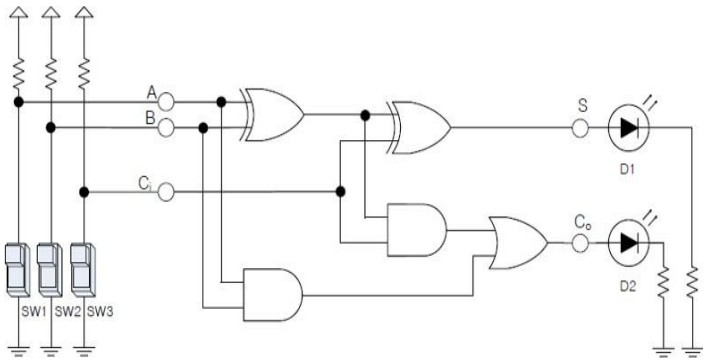
[Percobaan 5] Full Adder

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED (D1, D2)
Modul	Modul AND, Modul XOR, Modul OR
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan semua modul yang dibutuhkan untuk membangun rangkaian Full Adder Seperti pada Gambar I-5 lalu hubungkan rangkaiannya dengan menggunakan kabel.



Gambar I-5. Diagram operasi Full Adder

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-5.

Tabel I-5. Hasil Operasi Full Adder				
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	S (D1)	Co (D2)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

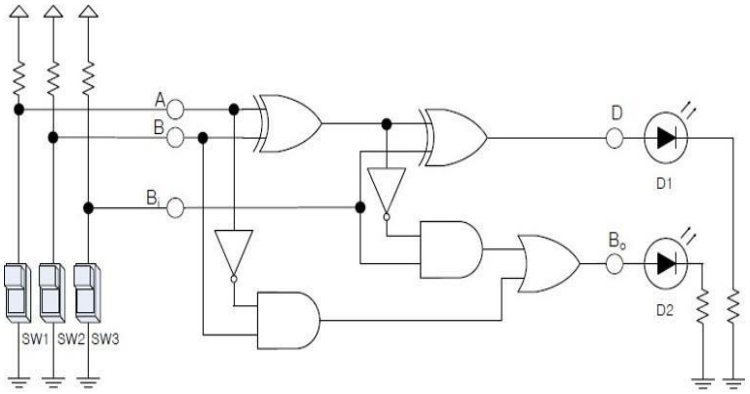
[Percobaan 6] Full Substracter

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED (D1, D2)
Modul	Modul AND, Modul XOR, Modul OR, Modul NOT
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]

1. Gunakan semua modul yang dibutuhkan untuk membangun rangkaian Full Adder Seperti pada Gambar I-6. lalu hubungkan rangkaiannya dengan menggunakan kabel.



Gambar I-6. Diagram Operasi Full Substracter

2. Catat hasil percobaan pada Tabel I-6.

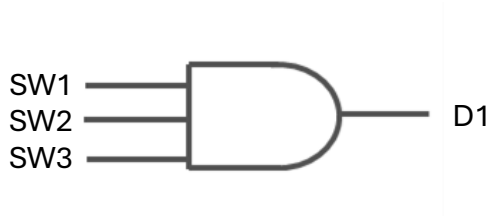
Tabel I-6. Hasil Operasi Full Substracter				
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	S (D1)	Bo (D2)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

[Percobaan 7] Merangkai rangkaian gerbang 3 input dari gerbang 2 input

[Persiapan]

Alat I/O	Slide Switch (SW1, SW2, SW3), LED (D1)
Modul	Modul AND
Lain-lain	Kabel (untuk menghubungkan alat I/O dengan modul)

[Prosedur]



1. Coba cari tahu bagaimana cara membuat gate di atas menggunakan gate AND 2 input.
2. Catat hasil output pada tabel berikut dan bandingkan dengan truth table gate AND 3 input, jelaskan hasil perbandinganmu pada analisis data.

Tabel I-7. Hasil Operasi AND 3 Input			
Input			Output
SW1	SW2	SW3	D1
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

TUGAS PENDAHULUAN

1	Pelajari semua datasheet dari semua IC yang digunakan pada percobaan ini!

2	Jelaskan cara kerja dioda!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

3	Sebutkan tiga keluarga yang digunakan dalam Digital IC dan keuntungannya!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

4	Apa yang dimaksud dengan Truth Table?

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

5	Gambarkan rangkaian 2-input NAND dan NOT dengan menggunakan transistor BJT, jelaskan cara kerjanya!

6	Tuliskan persamaan Hukum De Morgan dan jelaskan!

7	Apa pengoperasian POS dan SOP? Jelaskan!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

8	Apa yang anda ketahui tentang Binary Half Adder dan Binary Full Adder!

9	4 - 7 = -3, jelaskan pengurangan persamaan ini dalam biner!

DATA PERCOBAAN

Tabel I-1. Hasil Operasi Hukum Distributif				
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	D1 (a)	D2 (b)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Tabel I-2. $Z = (\underline{A} \cdot \underline{B}) + (A \cdot \underline{B})$		
Input		Output
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Tabel I-3. $Z = (\underline{A} + \underline{B}) \cdot (A + \underline{B})$		
Input		Output
A (SW1)	B (SW2)	Y (D1)
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Tabel I-4. Hasil Operasi Half Adder			
Input		Output	
A (SW1)	B (SW2)	S (D1)	C (D2)
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Tabel I-5. Hasil Operasi Full Adder				
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	S (D1)	Co (D2)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Tabel I-6. Hasil Operasi Full Substracter				
Input			Output	
A (SW1)	B (SW2)	C (SW3)	S (D1)	Bo (D2)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Tabel I-7. Hasil Operasi AND 3 Input			
Input			Output
SW1	SW2	SW3	D1
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

TUGAS MODUL

1	Simulasikan seluruh rangkaian percobaan menggunakan Circuit Maker, Circuit Verse, atau aplikasi simulasi rangkaian digital sejenis! Lampirkan hasil simulasi pada lembar lampiran.

2	Isi tabel berikut:

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A.B}$	A + B

3	Buat gerbang OR dan XOR dari gerbang NAND saja!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

4	Buatlah gerbang XOR dan XNOR tiga input dengan gate dasar dua input. Berikan penjelasan mengenai cara kerja gerbang tersebut (simulasikan hasil jawaban anda menggunakan simulasi rangkaian digital sejenis! Dan juga lampirkan hasil simulasinya)!

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

5	Dalam Hukum Distributif, mana yang lebih mudah dan murah untuk membuat dan jelaskan: a) Hanya menggunakan modul NAND saja untuk membuat rangkaian b) Menggunakan modul AND dan OR gerbang seperti pada percobaan

Laboratorium Robotika Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
Ruang B401 Gedung B Kampus ITS Sukolilo
Surabaya
b401robotics@gmail.com

6	Jelaskan bagaimana cara kerja Half Adder, Full Adder, and Full Substracter!